

流体力学 2007 年度 非公式解答案

問題原本を読み直した独立計算。符号規約は本文に明記。

大問 1 開放箱の側孔からの流出

問題の要約: 上部が開いた大きな箱の側面下部の小孔から、密度 ρ の流体が流出する。自由表面 A と孔 B の高低差は h 、大気圧は p_a 、重力加速度は g 。ベルヌーイの定理を順に適用して流出速度を求める。**仮定:** 非粘性・定常・同一流線、大きな箱なので自由表面速度 V_A は無視、A と B はともに大気圧。**(1) 圧力単位のベルヌーイ式:**

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z = \text{const.}$$

各項は順に圧力水頭、速度水頭、位置水頭。**(2) A-B 間:** $p_A = p_B = p_a$ 、 $V_A \simeq 0$ 、 $z_A - z_B = h$ として

$$\frac{p_a}{\rho g} + z_A = \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z_B.$$

粘性、縮流、流出係数を無視した理想式である点に注意する。**(3) 最終答:**

$$v = \sqrt{2gh}.$$

実際には $v = C_d \sqrt{2gh}$ となり得るが、原本の仮定では $C_d = 1$ 。

大問 2 複素速度ポテンシャル

問題の要約: $W = a \log z$ (a が実数または純虚数) の流れを速度場から説明し、 $W = Uz + m \log z$ のよどみ点とその点を通る流線の流れ関数を求める。**規約:** $W = \phi + i\psi$ 、 $dW/dz = u - iv$ 、 $z = re^{i\theta}$ 、対数の枝は局所的に固定する。**(1) a 実数:** $dW/dz = a/z$ より $u_r = a/r$ 、 $u_\theta = 0$ 。 $a > 0$ は原点からの点源、 $a < 0$ は吸込みで、流量は $2\pi a$ 。**(1) $a = ib$ 純虚数:** $dW/dz = ib/z$ より $u_r = 0$ 、 $u_\theta = -b/r$ 。これは原点の自由渦で、循環は $\Gamma = -2\pi b$ (符号は角度と速度の規約に依存)。**(2) 一様流と点源:**

$$\frac{dW}{dz} = U + \frac{m}{z} = 0 \implies z_s = -\frac{m}{U},$$

すなわちよどみ点は $(-m/U, 0)$ 。この点では $r = m/U$ 、枝 $\theta = \pi$ を選べば

$$\psi = \text{Im}(Uz + m \log z) = m\pi.$$

最終答: よどみ点を通る分離流線は $\psi = m\pi$ (対数の枝を $-\pi$ に取れば $-m\pi$ と表示されるが同じ流線)。

大問 3 自由渦の渦度・循環・圧力

問題の要約: $u_r = 0$ 、 $u_z = 0$ 、 $u_\theta = \Omega a^2/r$ の軸対称流れについて、渦の名称、渦度、原点まわりの循環、無限遠圧力 p_a を用いた圧力分布を求める。**(1) 名称:** $ru_\theta = \Omega a^2$ 一定なので自由渦 (ポテンシャル渦)。**(2) 渦度:** $r > 0$ では

$$\omega_z = \frac{1}{r} \frac{\partial(ru_\theta)}{\partial r} = 0.$$

原点には特異な集中渦度があり、通常の点を除く領域ではゼロである。**(3) 循環:**

$$\Gamma = \oint u_\theta r d\theta = 2\pi r \frac{\Omega a^2}{r} = \boxed{2\pi \Omega a^2}.$$

(4) 圧力: 半径方向の運動方程式は $dp/dr = \rho u_\theta^2/r = \rho \Omega^2 a^4/r^3$ 。 $p(\infty) = p_a$ から

$$p(r) = p_a - \frac{\rho \Omega^2 a^4}{2r^2}.$$

原点近傍で負圧が発散するのは、粘性・有限コアを無視した理想自由渦の限界である。

大問 4 極座標での連続の式

問題の要約: 極座標 (r, θ) の二次元非定常圧縮性流れで、微小扇形検査空間 $dr \times r d\theta$ (面外単位長さ) への質量出入りを考え、連続の式を導出する。**仮定:** 速度成分は (v_r, v_θ) 、密度は $\rho(r, \theta, t)$ 。**独立計算:** 検査空間の蓄積率は $\partial_t \rho r dr d\theta$ 。半径面の正味流出は $\partial_r(r\rho v_r) dr d\theta$ 、角度面の正味流出は $\partial_\theta(\rho v_\theta) dr d\theta$ 。流出と蓄積の和をゼロにすると

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} r dr d\theta + \frac{\partial(r\rho v_r)}{\partial r} dr d\theta + \frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial \theta} dr d\theta = 0.$$

最終答:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial(r\rho v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial \theta} = 0}.$$